Approximation der Wachstumsrate des nominalen BIP

Eine Approximation ist in der Regel zuverlässig, solange die Werte der betrachteten Variablen klein sind, also zwischen 0 und 0,01.
Allgemein gilt $z = xy$:

$$g_z \approx g_x + g_y.$$

Beweis: Δ sei die Veränderung einer Variablen. Dann gilt

$$z + \Delta z = (x + \Delta x)(y + \Delta y)$$

Teilen beider Seiten durch z ergibt für die linke Seite

$$\frac{(z + \Delta z)}{z} = \left(1 + \frac{\Delta z}{z}\right)$$

Und für die rechte Seite

$$\frac{(x + \Delta x)(y + \Delta y)}{z} = \frac{(x + \Delta x)}{x}\frac{(y + \Delta y)}{y} = \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)\left(1 + \frac{\Delta y}{y}\right),$$

da $z = xy$.

Wir erhalten

$$\left(1+\frac{\Delta z}{z}\right)=\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)\left(1+\frac{\Delta y}{y}\right)$$

bzw.

$$\begin{aligned}(1+g_z) &= (1+g_x)(1+g_y)\\ &\approx (1+g_x+g_y)\end{aligned}$$

Ausmultiplizeren der rechten Seite ergibt $1+g_x+g_y+g_xg_y$. Für kleine Werte ist g_xg_y nahe Null. Wir erhalten somit

$$g_z \approx g_x + g_y$$

Oder am Beispiel der Wachstumsrate des nominalen BIP (g_{PY})

$$g_{PY} \approx g_Y + \pi,$$

was der Summe der Wachstumsraten des realen BIP (g_Y) und der Inflationsrate (π) entspricht.